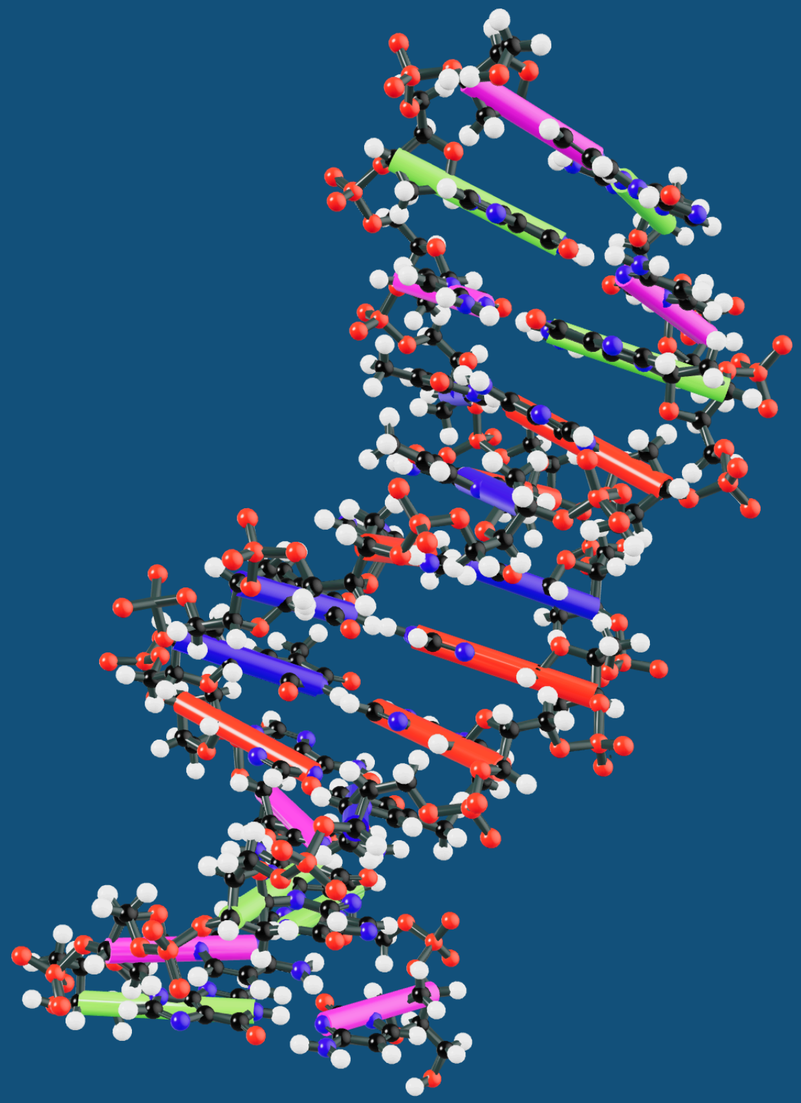
PROYECTO

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

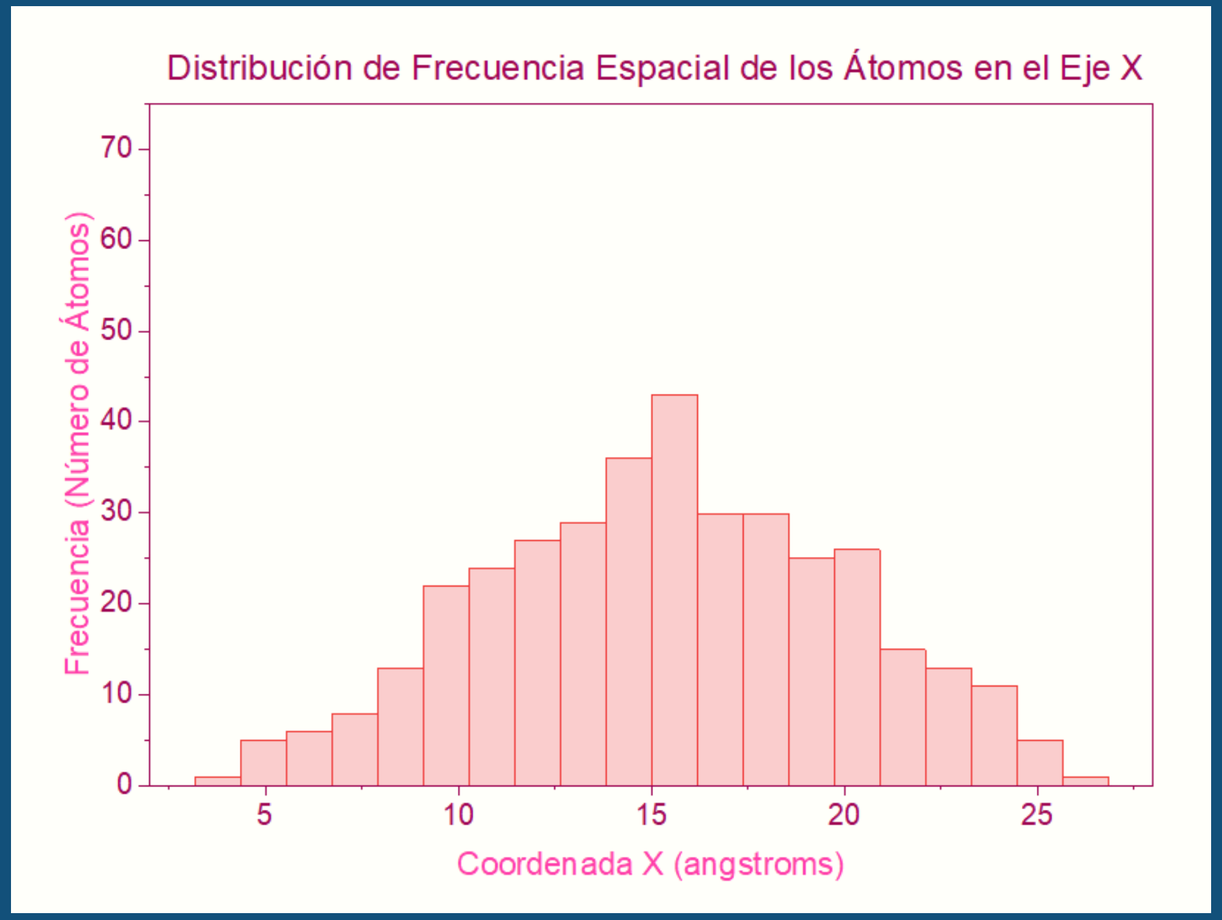
INTRODUCCIÓN

En este trabajo se presenta un análisis estadístico y espacial completo de la estructura molecular del ADN (PDB 1BNA). El objetivo principal es estudiar la distribución geométrica y la relación cuantitativa entre las coordenadas atómicas tridimensionales (X e Y) de la molécula.



DISTRIBUCIÓN ESPACIAL EN EL EJE X

El histograma nos muestra una distribución continua y aproximadamente simétrica, con un rango que va desde los 4 Å hasta los 26 Å, concentrándose la mayor cantidad de átomos hacia la zona central.



DISTRIBUCIÓN ESPACIAL EN EL EJE Y

La distribución de frecuencias se extiende desde los 8 Å hasta los 28 Å.

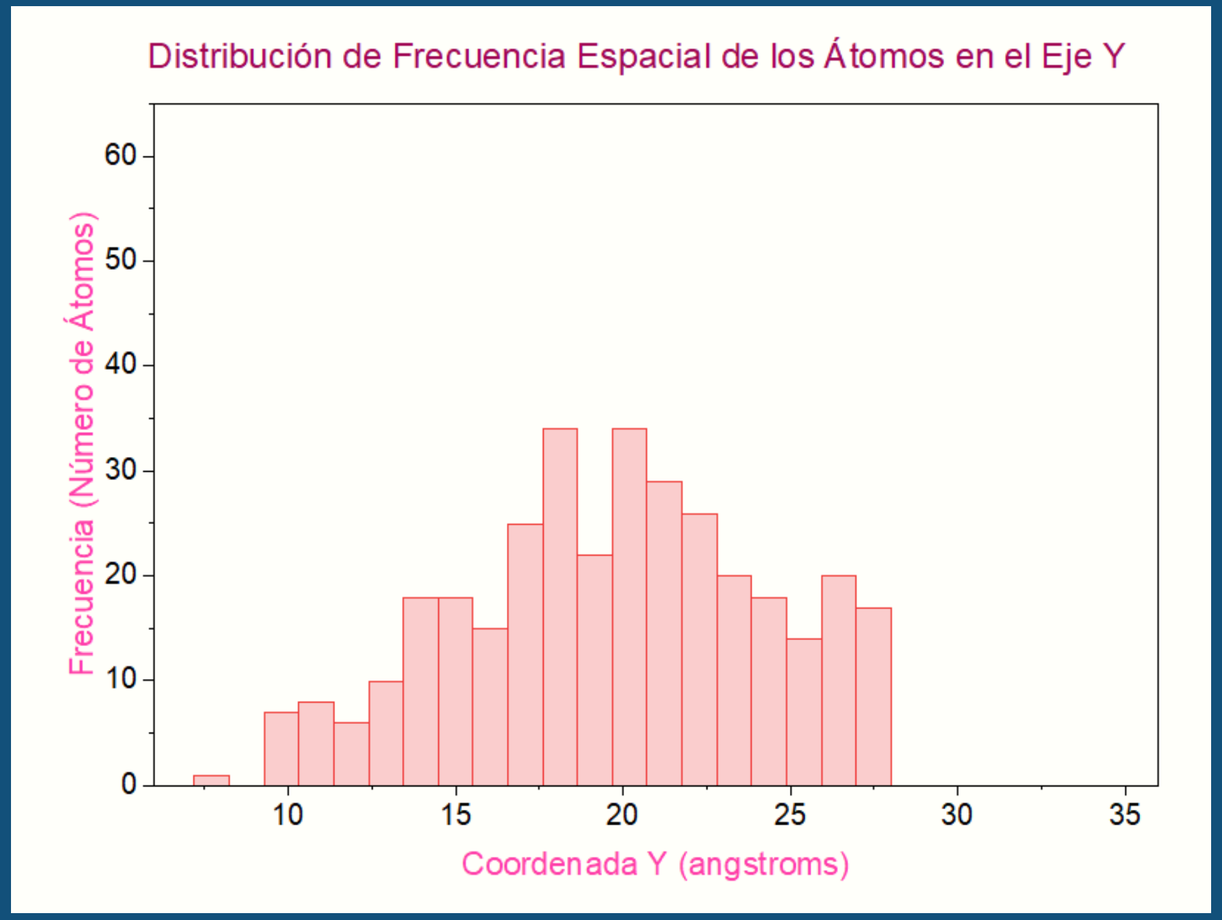


TABLA DE ESTADISTICA DESCRIPTIVA

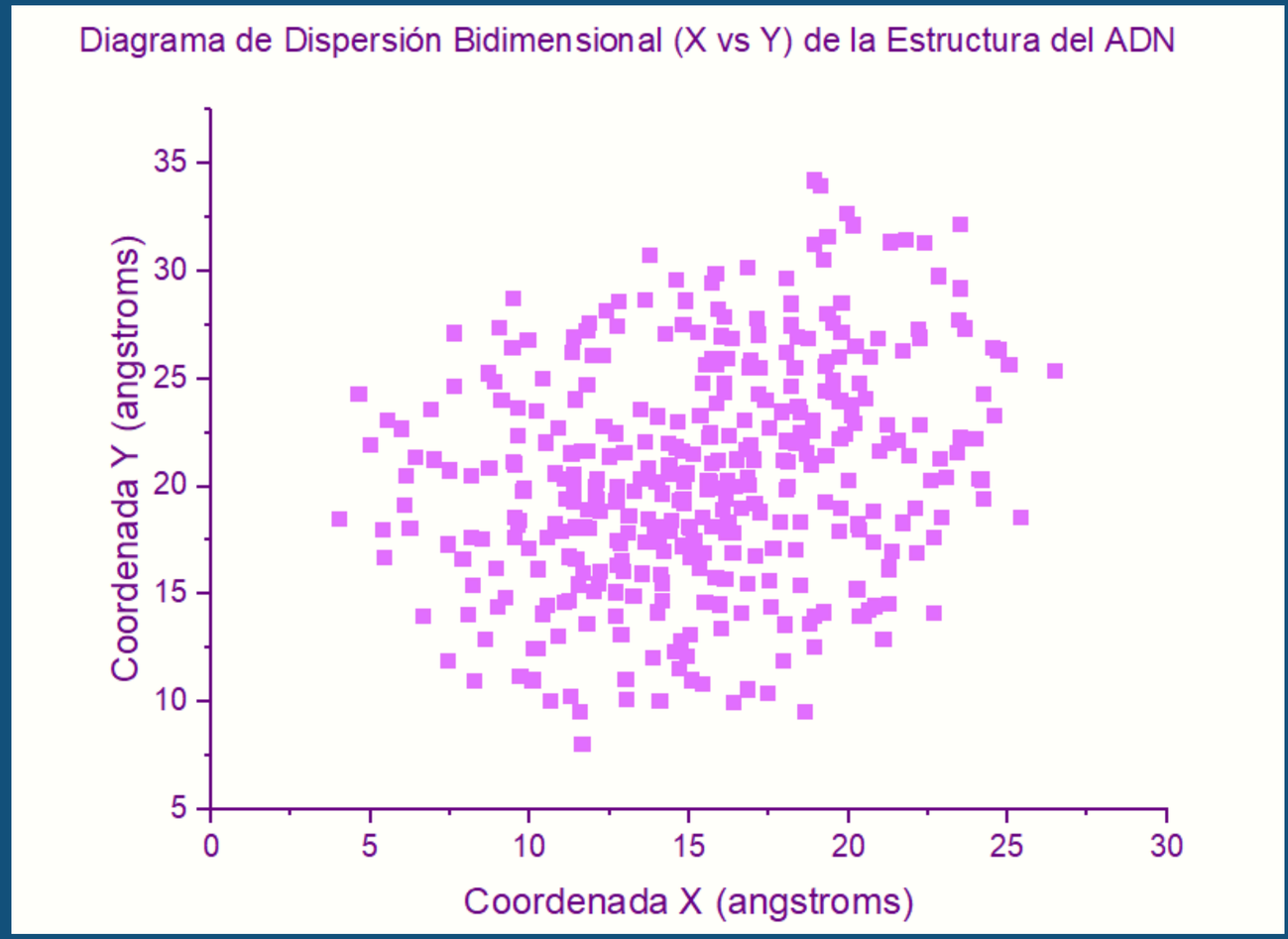
Input Data

Descriptive Statistics

	N total	Mean	Standard Deviation	SE of mean	Variance	Minimum	Median	Maximum
A	370	15.38311	4.58601	0.23842	21.03152	4.025	15.508	26.506
B	370	20.48432	5.20419	0.27055	27.08357	8.032	20.303	34.195
C	0	--	--	--	--	--	--	--
D	0	--	--	--	--	--	--	--
E	0	--	--	--	--	--	--	--
F	0	--	--	--	--	--	--	--
G	0	--	--	--	--	--	--	--
H	0	--	--	--	--	--	--	--
I	0	--	--	--	--	--	--	--
J	0	--	--	--	--	--	--	--
K	0	--	--	--	--	--	--	--
L	0	--	--	--	--	--	--	--

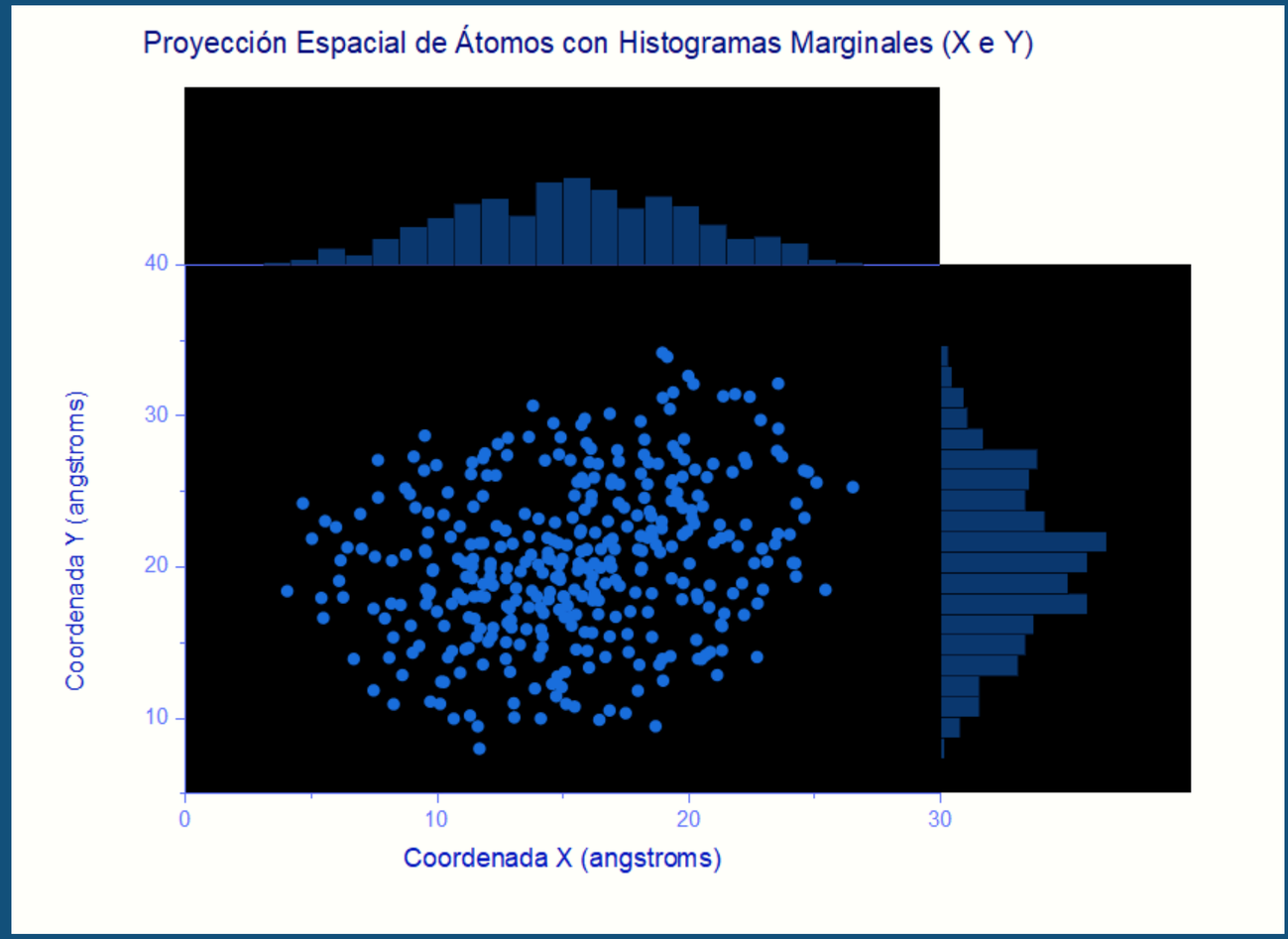
DIAGRAMA DE DISPERSIÓN BIDIMENSIONAL (X VS Y)

Este diagrama de dispersión relaciona directamente las coordenadas X e Y de cada átomo.



GRÁFICA CONJUNTA

Esta gráfica conjunta integra el diagrama de dispersión central junto con los histogramas marginales en ambos ejes.
Nos ayuda a verificar de un solo vistazo la normalidad de las variables por separado y cómo se distribuyen conjuntamente en el plano cartesiano.



COEFICIENTE DE CORRELACIÓN

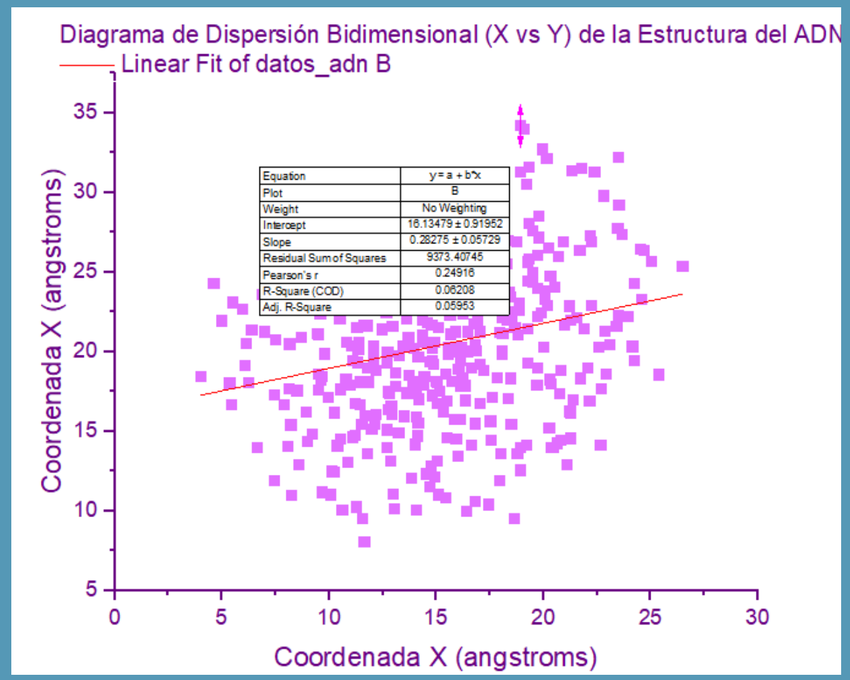
Obtuve un valor de r = 0.2492 con un nivel de significancia de p < 0.0001, lo que indica una correlación positiva débil pero estadísticamente muy significativa entre ambas coordenadas.

Pearson Correlations

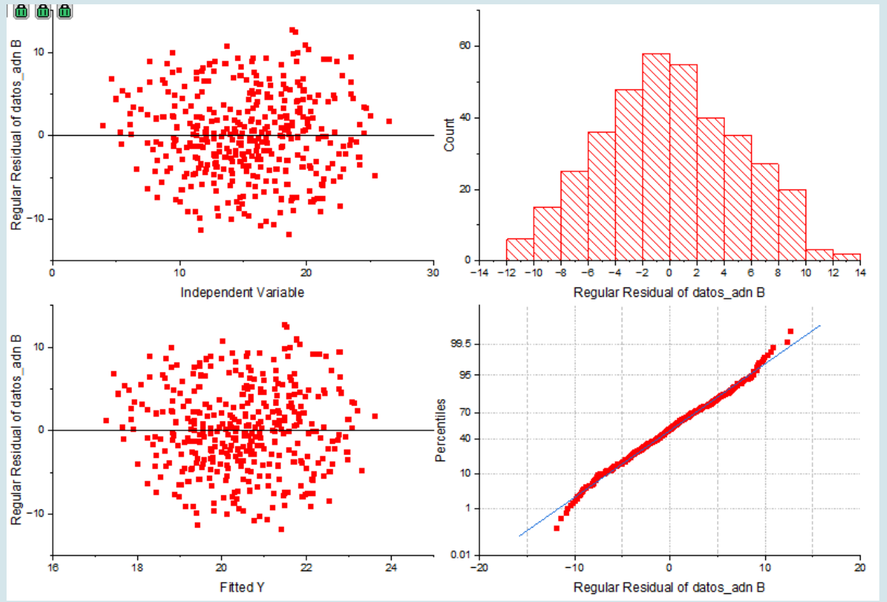
		A	B
A	Pearson Corr.	1	0.24916
	p-value	--	<0.0001
B	Pearson Corr.	0.24916	1
	p-value	<0.0001	--

2-tailed test of significance is used

AJUSTE LINEAL ORDINARIO Y ANÁLISIS DE RESIDUOS



Realicé un ajuste lineal preliminar por mínimos cuadrados ordinarios, obteniendo una pendiente m = 0.28 y una ordenada b = 16.13.
A la derecha, el análisis de los residuos muestra una dispersión aleatoria y homogénea, lo que valida que el modelo lineal es adecuado para describir la tendencia general de los datos.



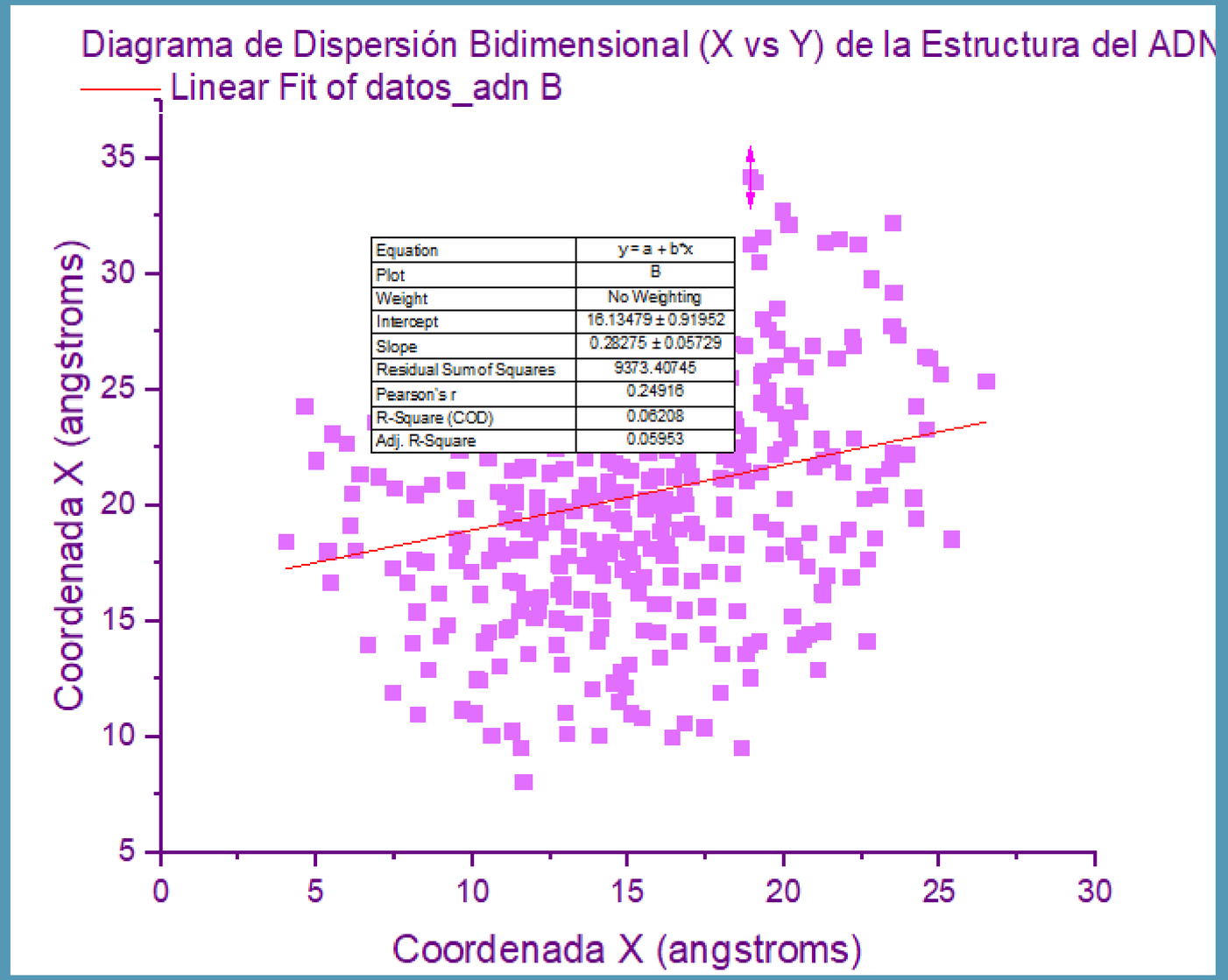
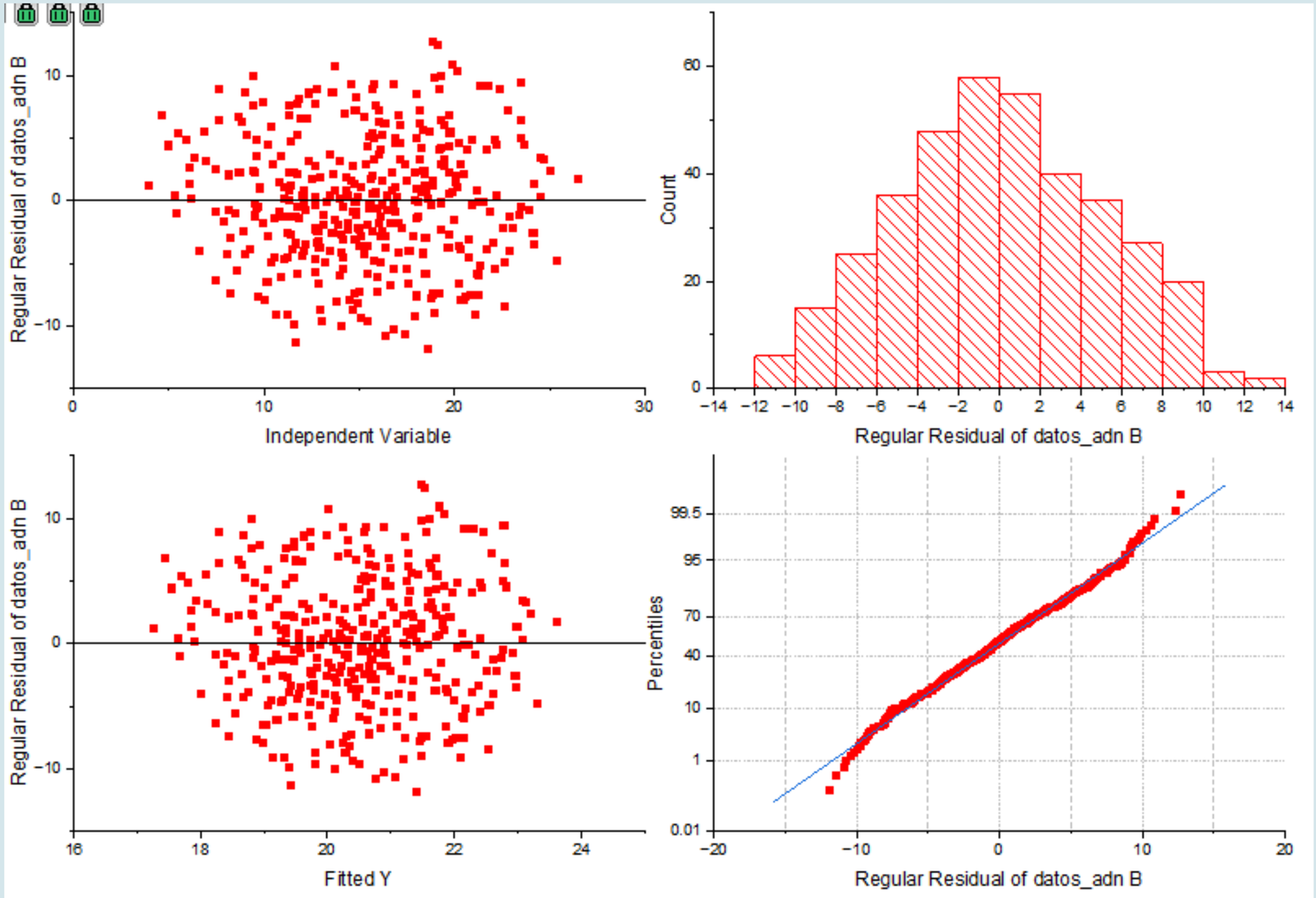
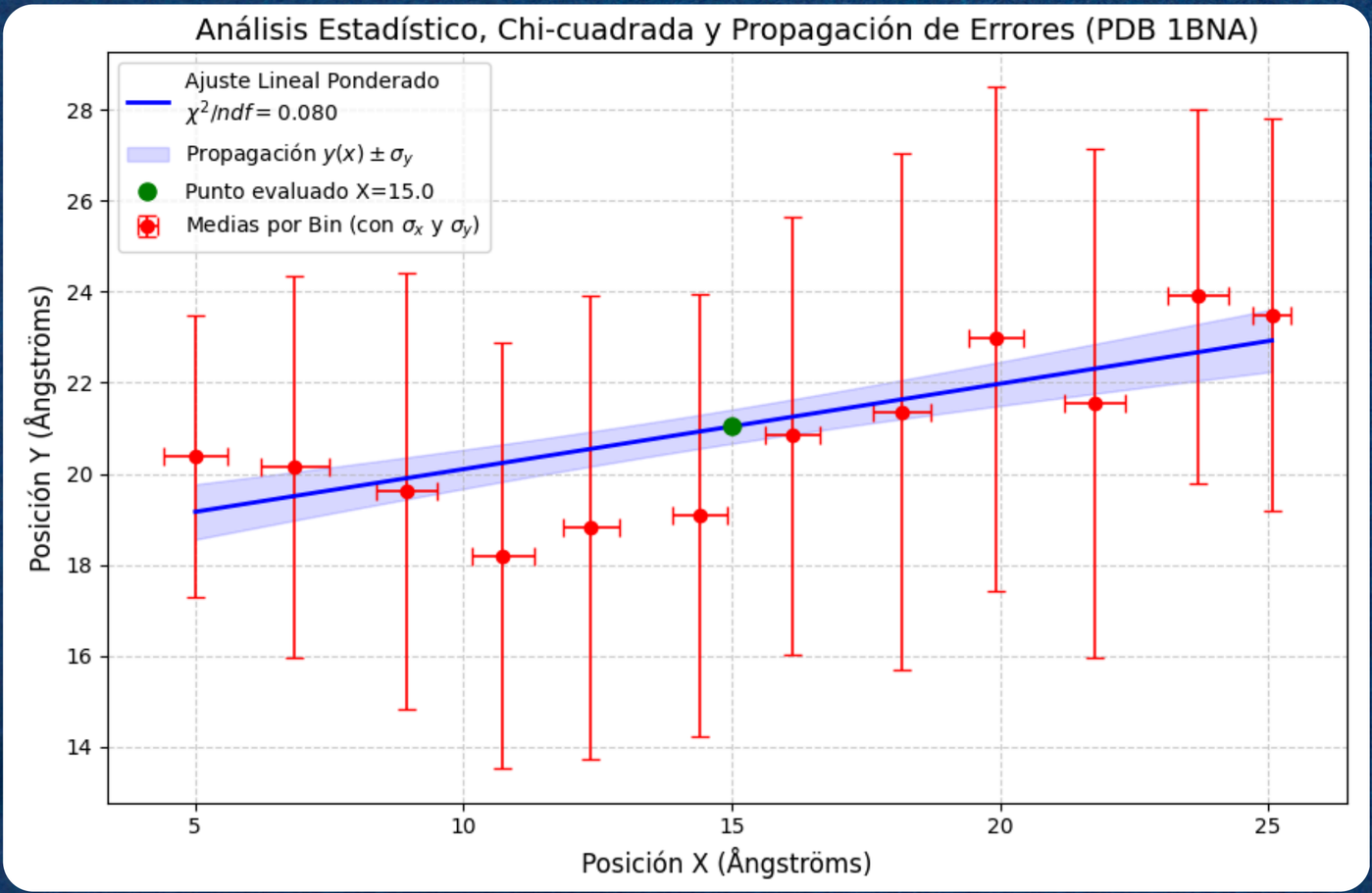


Diagrama de Dispersión Bidimensional (X vs Y) de la Estructura del ADN
Linear Fit of datos_adn B
Equation y = a + b*x
Plot B
Weight No Weighting
Intercept 16.13479 ± 0.91952
Slope 0.28275 ± 0.05729
Residual Sum of Squares 9373.40745
Pearson's r 0.24916
R-Square (COD) 0.06208
Adj. R-Square 0.05953
Coordenada X (angstroms)
Coordenada X (angstroms)
5
10
15
20
25
30
35
0
5
10
15
20
25
30


Regular Residual of datos_adn B
Independent Variable
Count
Regular Residual of datos_adn B
Regular Residual of datos_adn B
Fitted Y
Percentiles
Regular Residual of datos_adn B



ERROR Y CHI CUADRADA

agrupé los datos en bins (intervalos) calculando la media y su desviación estándar para cada uno, representé aquí mediante las barras de error en cruz.

Apliqué un ajuste lineal ponderado y obtuvé una Chi-cuadrada reducida de chi^2/ndf = 0.080, cumpliendo exitosamente con el criterio de ser menor o igual a 1."

PROPAGACIÓN DE ERRORES Y RESULTADO FINAL

1. Propagación de Errores para el Ajuste Directo (Sin Bins)

En el ajuste lineal ordinario por mínimos cuadrados ordinarios, la recta de calibración es de la forma:

$$y = m_{\text{dir}} x + b_{\text{dir}}$$

Para propagar la incertidumbre en un valor de evaluación x_0 (por ejemplo, $x_0 = 15.0$ Å), se utiliza la matriz de covarianza de los parámetros del ajuste directo (V_{dir}):

$$\sigma_{y,\text{dir}}(x_0) = \sqrt{\sigma^2_{m,\text{dir}} x_0^2 + \sigma^2_{b,\text{dir}} + 2\,\text{cov}(m_{\text{dir}}, b_{\text{dir}})\, x_0}$$

calculando:

- Pendiente $(m_{\text{dir}}) = 0.28275 \pm 0.05729$
- Ordenada al origen $(b_{\text{dir}}) = 16.13479 \pm 0.91952$
- Media de x $(\bar{x}) = 15.38311$ (lo que nos permite estimar la covarianza $\text{cov}(m, b) \approx -\bar{x} \cdot \sigma_m^2 = -0.0487$)

Evaluando en un valor de referencia $x_0 = 15.0$ Å:

$$\mathbf{y}_{\text{dir}}(\mathbf{15.0}) = m_{\text{dir}} x_0 + b_{\text{dir}} = (0.28275)(15.0) + 16.13479 = \mathbf{20.3760}\ \text{Å}$$

Sustitución en la fórmula de propagación de errores:

$$\sigma_{y,\text{dir}} = \sqrt{(\sigma_m x_0)^2 + \sigma_b^2 + 2\,\text{cov}(m, b)\, x_0}$$

$$\sigma_{y,\text{dir}} = \sqrt{(0.05729 \cdot 15.0)^2 + (0.91952)^2 + 2(-0.0487)(15.0)}$$

$$\sigma_{y,\text{dir}} = \sqrt{(0.85935)^2 + 0.8455 + (-1.461)} \approx \pm\mathbf{0.2633}\ \text{Å}$$

Resultado del ajuste directo:

$$\mathbf{y}_{\text{dir}}(\mathbf{15.0}) = \mathbf{20.38 \pm 0.26}\ \text{Å}$$

```
--- RESULTADOS DEL ANÁLISIS ---
Pendiente (m): 0.1876 ± 0.0524
Ordenada al origen (b): 18.2241 ± 0.8281
Chi-cuadrada reducida (chi2/ndf): 0.0800

--- SECCIÓN 6: PROPAGACIÓN DE ERRORES ---
Para el valor de X = 15.0 Å:
  Valor evaluado Y = 21.0383 ± 0.3728 Å
```

2. Propagación de Errores para el Ajuste Ponderado por Bins.

En el ajuste ponderado (donde se consideran los errores experimentales σ_x y σ_y en cada intervalo o bin), la recta ajustada es:

$$y = m_{\text{pond}}x + b_{\text{pond}}$$

Su incertidumbre propagada en el mismo punto x_0 se calcula a partir de la matriz de covarianza ponderada (V_{pond}):

$$\sigma_{y,\text{pond}}(x_0) = \sqrt{\sigma^2_{m,\text{pond}}x_0^2 + \sigma^2_{b,\text{pond}} + 2\,\text{cov}(m_{\text{pond}}, b_{\text{pond}})\,x_0}$$

Parámetros obtenidos del ajuste ponderado por bins: Pendiente ponderada Pendiente ponderada:Pendiente ponderada: $m_{\text{pond}} = 0.1876 \pm 0.0524$

Ordenada ponderada: $b_{\text{pond}} = 18.2241 \pm 0.8281$

Incertidumbres típicas ponderadas por la matriz de covarianza V_{pond}.

Al evaluar en el mismo punto $x_0 = 15.0$ Å:

$$y_{\text{pond}}(15.0) = m_{\text{pond}}x_0 + b_{\text{pond}} = (0.1876)(15.0) + 18.2241 = \mathbf{21.0383}\ \text{Å}$$

Sustitución en la fórmula ponderada:

$$\sigma_{y,\text{pond}} = \sqrt{\sigma^2_{m,\text{pond}}x_0^2 + \sigma^2_{b,\text{pond}} + 2\,\text{cov}(m_{\text{pond}}, b_{\text{pond}})\,x_0} = \pm\mathbf{0.3728}\ \text{Å}$$

Resultado del ajuste ponderado por bins:

$$\mathbf{y_{\text{pond}}(15.0) = 21.04 \pm 0.37}\ \text{Å}$$

4. Cálculo final de la Chi-cuadrada (χ^2/ndf)

La calidad del ajuste ponderado frente a los puntos experimentales agrupados se cuantifica con la chi-cuadrada reducida:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{N_{\text{bins}}} \frac{(y_i - (m_{\text{pond}} x_i + b_{\text{pond}}))^2}{\sigma_{y,i}^2 + m_{\text{pond}}^2 \sigma_{x,i}^2}$$

Dividiendo entre los grados de libertad ($ndf = N_{\text{bins}} - 2$):

$$\frac{\chi^2}{\text{ndf}} = \mathbf{0.080}$$

RESULTADO FINAL

$$\mathbf{y_{dir}(15.0) = 20.38 \pm 0.26\ \text{Å}}$$

$$\mathbf{y_{pond}(15.0) = 21.04 \pm 0.37\ \text{Å}}$$

MUCHAS
GRACIAS